Das Seismometer

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Ich schlage auf den Tisch, nie auf die Box; nichts Schweres, nichts werfen. Im Raum gehen wir, wir rennen nie.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Spitzenamplitude** (in g), **Erschütterungsindex** und ein **Seismogramm**: die letzten zehn Sekunden, auf einer festen Skala von ±0,25 g. Auch in der Stille zittert die Linie um etwa 0,01 g: Das ist das eigene Rauschen des Sensors.

Der Erschütterungsindex ist keine Magnitude. Jede Einheit mehr heißt zehnmal stärkeres Schütteln, aber der Index weiß nicht, wie weit weg der Schlag war, und genau diese Abstandskorrektur macht eine Magnitude aus. **Er misst, wie stark es *hier* gewackelt hat**, eher eine *Intensität* als eine Magnitude. Ich vergleiche damit Schläge untereinander und rufe kein Erdbeben aus.

Die Stilleregel: zehn Sekunden, in denen **niemand den Tisch berührt**. Sie wird laut angesagt und gezählt.

Das Grundrauschen (Stille, 10 s) = _____ **g** Kleinere Spitzen gelten *nicht als erkannt.*

2. Was ich selbst mache

Zuerst sage ich voraus. Spürt die Box einen Schritt in fünf Metern Entfernung? ☐ ja ☐ nein
Aus fünf Metern ist die Amplitude etwa _____-mal kleiner als aus einem Meter.

weil _____

_____

Die Quellen, alle aus einem Meter. Je drei Schläge, mit Stille dazwischen; nach jedem drücke ich **Spitze speichern**.

Quelle	1	2	3	Mittel (g)
Finger, leicht				
Faust				
Schritt				
Tür zugemacht				

Derselbe Schlag, drei Abstände. Ich nehme *dieselbe* Quelle, am besten ein Buch, das aus derselben Höhe fällt.

Abstand	1	2	3	Mittel (g)
1 m				
2 m				
5 m				

Wie viel mal kleiner von 1 m zu 5 m: _____ : _____ = _____-mal

Ich zeichne die Wellenform für den Schlag aus 1 m und den aus 5 m. Was ändert sich: die Höhe, oder auch die Dauer?

aus 1 m

aus 5 m

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Der Erschütterungsindex ist keine Magnitude, weil _____

_____

Echte Seismografen stehen auf Fels, im Keller, weil _____

_____

Abschlussfrage

Derselbe Schlag gab zwei verschiedene Zahlen. Warum stimmen beide?

_____